Concepto y elementos de un sistema de computo

M. En A. E y G Beatriz Orozco Garduño

Sabemos que la tecnóloga va avanzando día a día y cada versión de los equipos de cómputo que sale al mercado trae consigo diferentes tipos de hardware y software, así como las herramientas destinadas para facilitar las tareas del usuario; es decir, estamos hablando de una evolución constante de los equipos.

Para analizar los componentes de un típico sistema de cómputo, es necesario partir de lo general a lo particular. En **sistema** se define como ***"conjunto de componentes conectados e interactivo que tienen un propósito y una unidad total"***, de tal forma que es importante identificar el enfoque de la descomposición de los sistemas de cómputo.

Definición de sistema

“Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadas contribuyen a un determinado objeto”

Real Academia Española

Para formar un sistema, deben existir diferentes elementos con algún tipo de relación y que, aun cuando de manera individual realicen una actividad, en conjunto deben tener un objetivo en común y solucionare una determinada problemática.

En la vida cotidiana existen numerosos sistemas:

- Distribución de agua en una localidad
- Los sistemas eléctricos
- El sistema meteorológico nacional

En esta ocasión los que nos interesan son los **sistemas de información**.

Sistema de Computo

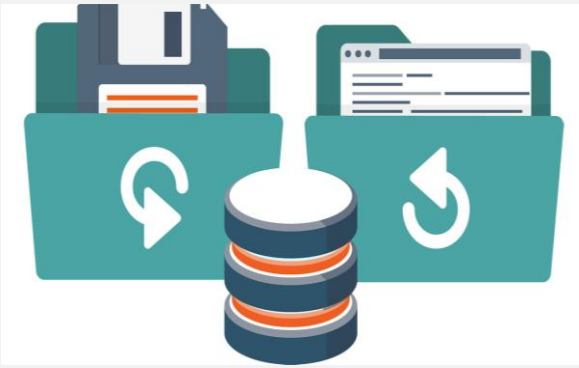
“Un sistema de cómputo es un conjunto de componentes electrónicos y mecánicos que trabajan en conjunto para procesar, almacenar y transmitir información. Estos sistemas pueden variar desde simples dispositivos personales, como teléfonos inteligentes y computadoras portátiles, hasta complejos servidores y supercomputadoras utilizadas en grandes empresas y centros de investigación.”

Componentes de un sistema de computo

Cuando nos referimos a un sistema de cómputo debemos considerar cuatro elementos básicos que lo integran:

Hardware

Datos



Software

Usuarios

Hardware

Es el termino aplicado a la computadora y sus componentes físicos que sean elementos de una instalación computacional. El hardware puede estar constituido por uno o más dispositivos de entrada, por uno o más dispositivos de salida, generalmente una unidad central de procesamiento (CPU) y uno o más dispositivos de almacenamiento. En este elemento se consideran también todos aquellos componentes físicos para la interconexión de los anteriores, por ejemplo: tarjetas, cables, interfaces, conectores, adaptadores.

Software

Es el nombre genérico que se da a los programas que son utilizados en un sistema computacional. El software es el elemento mediante el cual los usuarios pueden utilizar la instalación computacional, pueden resolver problemas con ayuda de la computadora, pueden incluso disponer de ciertas facilidades en un ambiente hasta cierto punto agradable.

Software

- Hay diferentes tipos de software, desde una clasificación elemental hasta una avanzada. Para propósitos prácticos, se presentan 3 grupos:

Software de Sistema

Software de Programación

Software de Aplicación

Software de sistema

El **software de sistema** es un conjunto de programas informáticos diseñados para gestionar y controlar los recursos del hardware de una computadora, así como proporcionar una plataforma para la ejecución de aplicaciones de software. Actúa como un intermediario entre el hardware y el software de aplicación, facilitando la comunicación y el funcionamiento eficiente del sistema.

Características del Software de Sistema

Gestión de Recursos:
Coordina y optimiza el uso de los componentes del hardware como el procesador, la memoria, los dispositivos de entrada/salida y el almacenamiento.

Interfaz de Usuario:
Proporciona una interfaz para que los usuarios interactúen con el sistema y ejecuten aplicaciones.

Eficiencia y Rendimiento:
Asegura que el sistema funcione de manera eficiente, con tiempos de respuesta rápidos y uso óptimo de los recursos.

Seguridad y Estabilidad:
Protege el sistema contra fallos, errores y amenazas de seguridad, manteniendo la integridad y la estabilidad del sistema.

Software de programación

El **software de programación** es un conjunto de herramientas y aplicaciones diseñadas para facilitar el desarrollo de programas informáticos. Estas herramientas permiten a los programadores escribir, depurar, mantener y probar el código fuente de software. El software de programación incluye entornos de desarrollo, compiladores, intérpretes y otras utilidades que ayudan en el proceso de creación de software.

Características del Software de Programación

FACILITACIÓN DEL DESARROLLO: PROPORCIONA HERRAMIENTAS QUE SIMPLIFICAN LA ESCRITURA Y EDICIÓN DE CÓDIGO FUENTE.

DEPURACIÓN: OFRECE UTILIDADES PARA DETECTAR Y CORREGIR ERRORES EN EL CÓDIGO.

COMPILACIÓN E INTERPRETACIÓN: CONVIERTE EL CÓDIGO FUENTE EN CÓDIGO EJECUTABLE POR LA COMPUTADORA.

GESTIÓN DE PROYECTOS: AYUDA A ORGANIZAR Y GESTIONAR LOS DISTINTOS COMPONENTES Y FASES DEL DESARROLLO DE SOFTWARE.

Software de Aplicación

El **software de aplicación** es un tipo de software diseñado para ayudar a los usuarios a realizar tareas específicas o resolver problemas concretos. A diferencia del software de sistema, que gestiona los recursos del hardware y proporciona una plataforma para otros programas, el software de aplicación está orientado directamente a satisfacer las necesidades del usuario final.

Características del Software de Aplicación

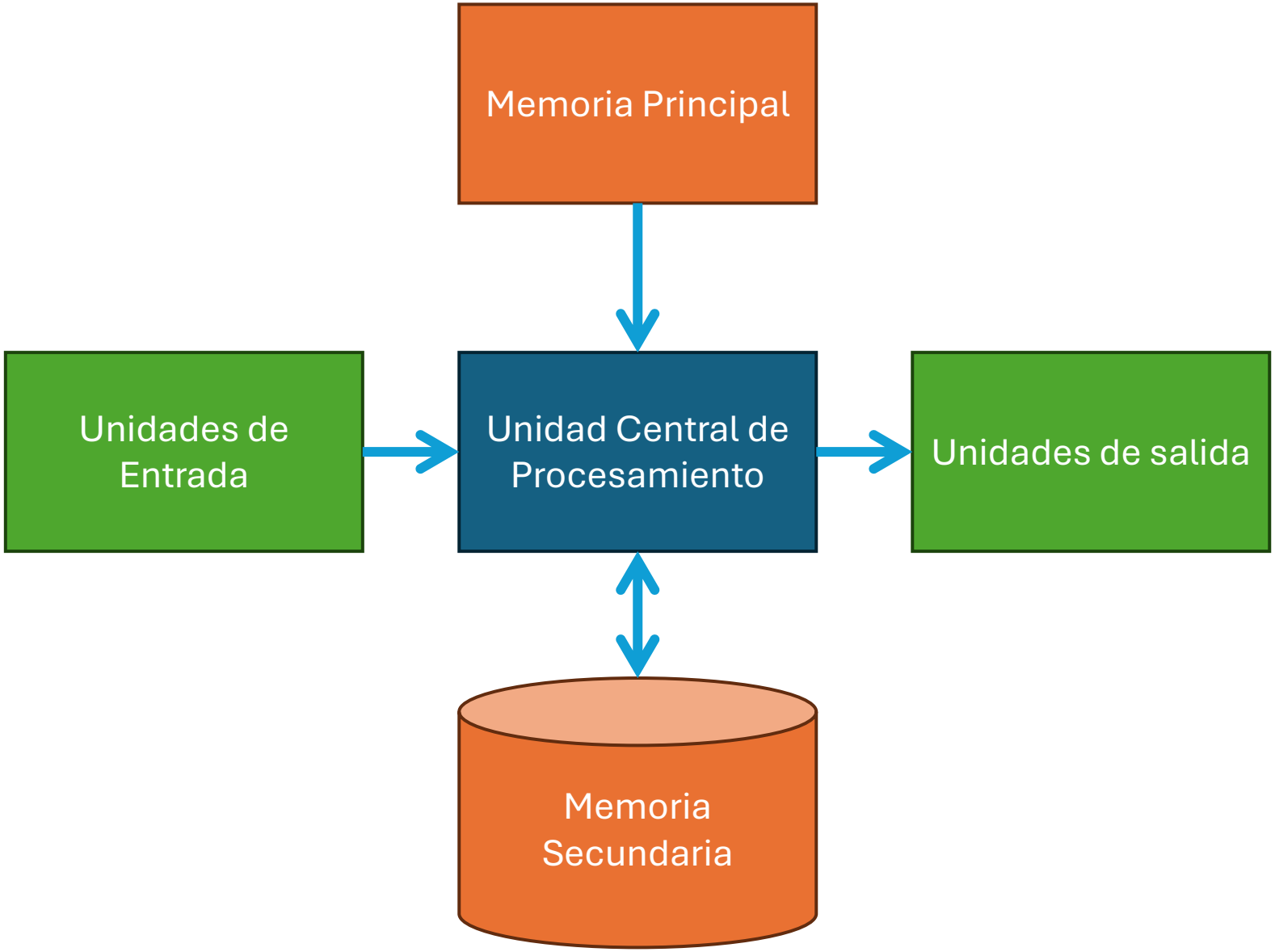
Orientación al Usuario: Está diseñado pensando en el usuario final y en cómo facilitarle la realización de tareas específicas.

Funcionalidad Específica: Cada aplicación tiene un propósito definido, como la gestión de datos, la edición de documentos, la comunicación, etc.

Interfaz Gráfica: La mayoría de las aplicaciones ofrecen una interfaz gráfica de usuario (GUI) que facilita su uso.

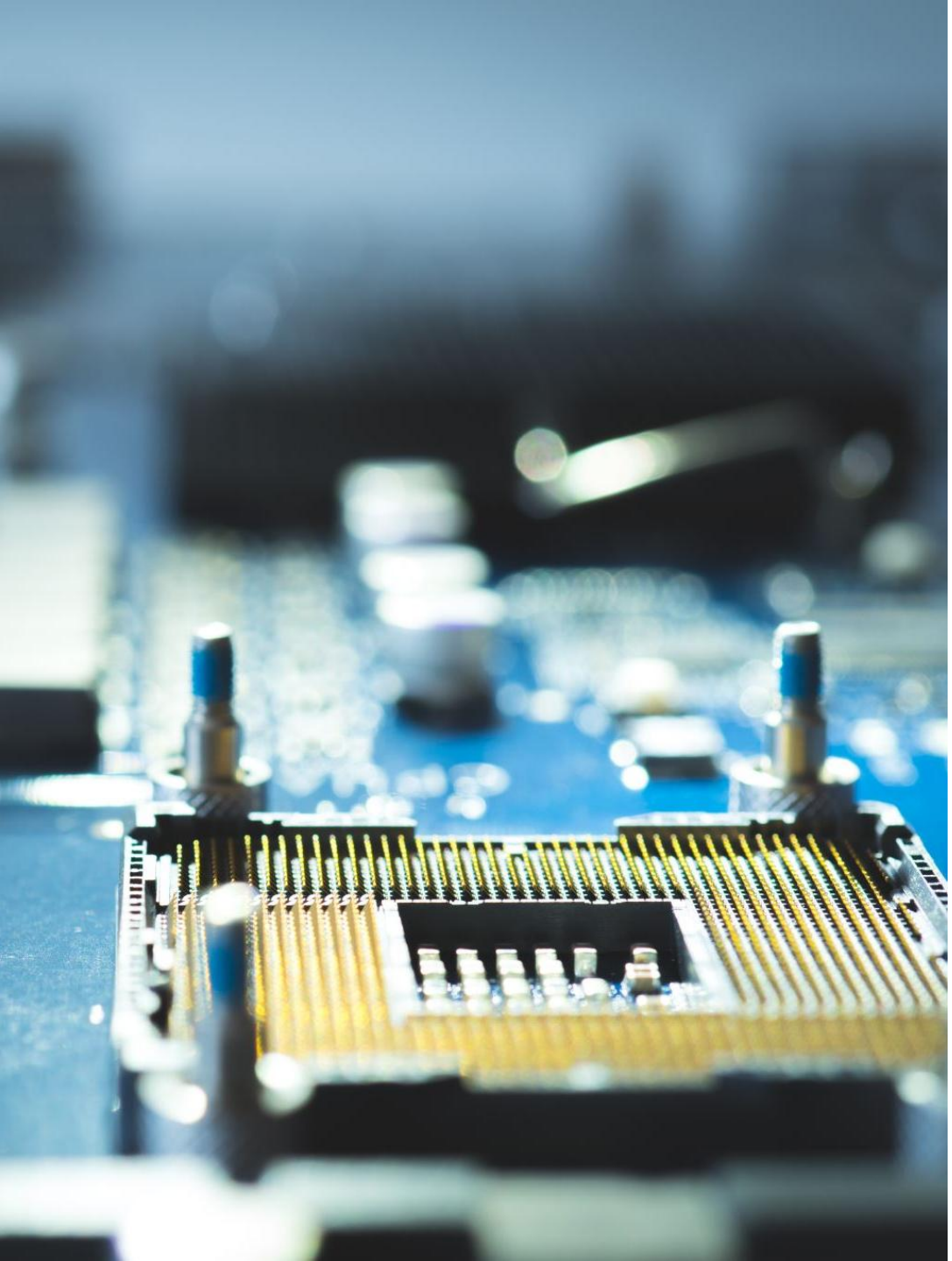
Personalización: Muchas aplicaciones permiten a los usuarios personalizar su funcionamiento y apariencia según sus preferencias.

Esquema básico de una computadora (Modelo de Von Neuman)



Esquema básico de una computadora (Modelo de Von Neuman)

La idea central del modelo de computación propuesto por John Von Neuman, consiste en almacenar las instrucciones del programa de una computadora en su propia memoria, logrando así que la maquina siga los pasos definidos por su programa almacenado. Este esquema se emplea prácticamente en todos los modelos de computadoras y presenta la configuración general de una computadora.



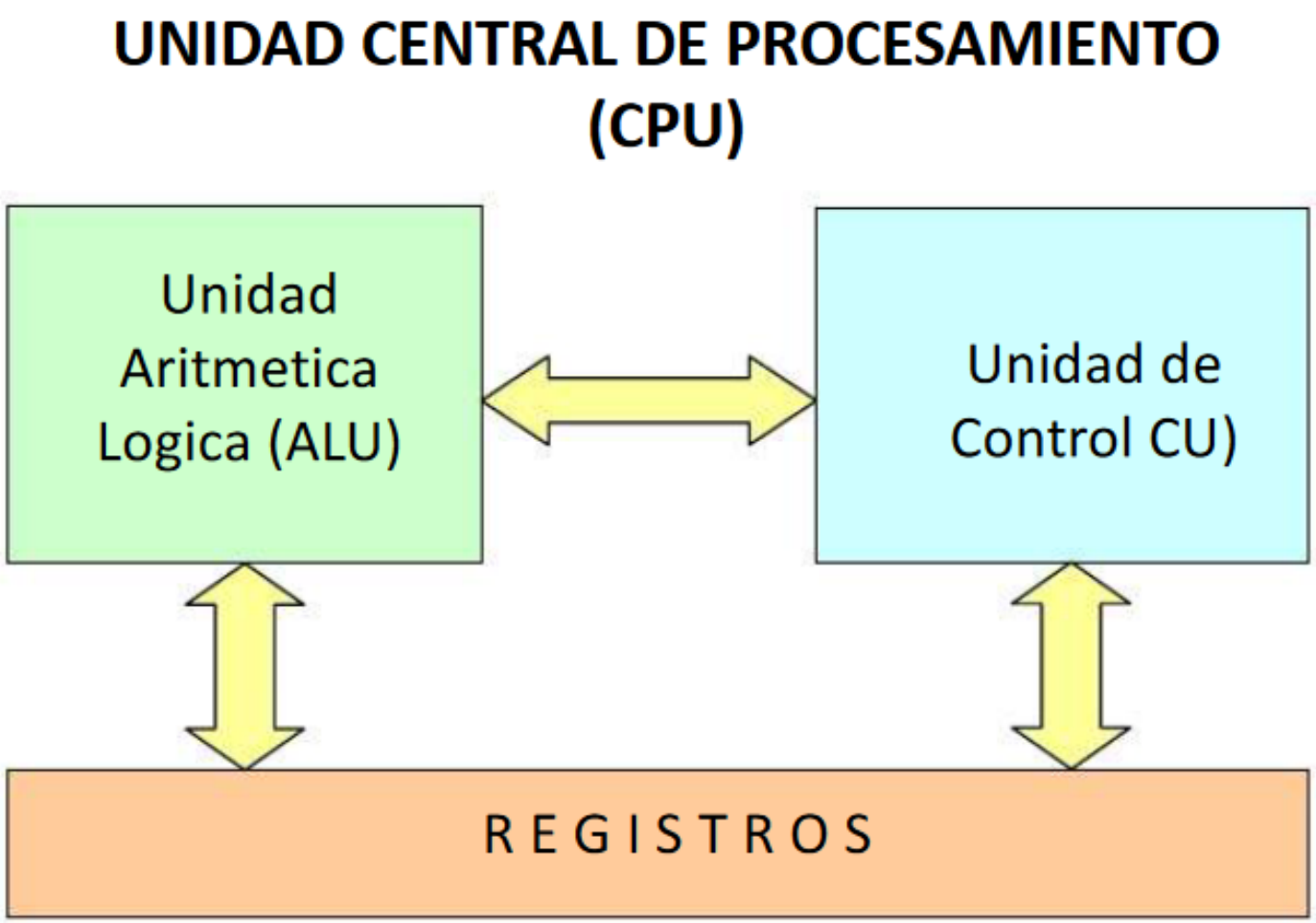
Unidad Central de Procesamiento (CPU)

La CPU (por sus siglas en inglés Central Processing Unit) es el conjunto de circuitos electrónicos capaces de ejecutar algunos cálculos sencillos como suma o multiplicación de números. La potencia de una computadora depende completamente de la velocidad y fiabilidad de la CPU. La **Unidad de Control**, los **Registros** y la **Unidad Aritmética Lógica** se integran en las computadoras con el nombre de **Unidad Central de Procesamiento**. La función de la CPU es clara: ejecutar instrucciones.

Para ello necesariamente deben cumplirse estas condiciones:

- Que las instrucciones sean entendibles por la CPU.
- Que estén almacenadas en la memoria

En una computadora los datos se introducen al CPU vía dispositivo de entrada y se extraen o se obtienen por medio de dispositivos de salida.



Unidad de Control

Es en esencia la que gobierna todas las actividades de la computadora. Se puede decir que la UC es el núcleo del CPU.

Supervisa la ejecución de los programas, coordina y controla al sistema de cómputo, es decir, coordina actividades de Entrada/Salida; determina que instrucción se debe de ejecutar y pone a disposición los datos pedidos por la instrucción.

Determina donde almacenar los datos, transfiere desde las posiciones donde están almacenados. Una vez ejecutada la instrucción la unidad de control debe determinar donde pondrá el resultado para la salida o para su uso posterior.

Unidad Aritmético-Lógica

Es en esencia la que realiza los cálculos (suma, resta, multiplicación y división) y operaciones lógicas(comparaciones).

Transfiere los datos entre las posiciones de almacenamiento. Al realizar operaciones aritméticas y lógicas, la ALU mueve datos entre ella y el almacenamiento. Los datos usados en el procesamiento se transfieren de suposición en el almacenamiento a la ALU.

Los datos se manipulan de acuerdo con las instrucciones del programa y regresan al almacenamiento. Debido a que el procesamiento no puede efectuarse en el área de almacenamiento, los datos deben transferirse a la ALU. Para terminar una operación puede suceder que los datos pasen de la ALU al área de almacenamiento o varias veces.

Registros

Los registros son celdas de memoria interna de alta velocidad en los que se pone la información para procesar o el programa de control. Se encuentran dentro de la CPU y pueden ser de las categorías siguientes:

- Registros de propósito general
- Registros de segmento
- Registros de base de puntero e índice
- Registros de propósito especial

La memoria principal

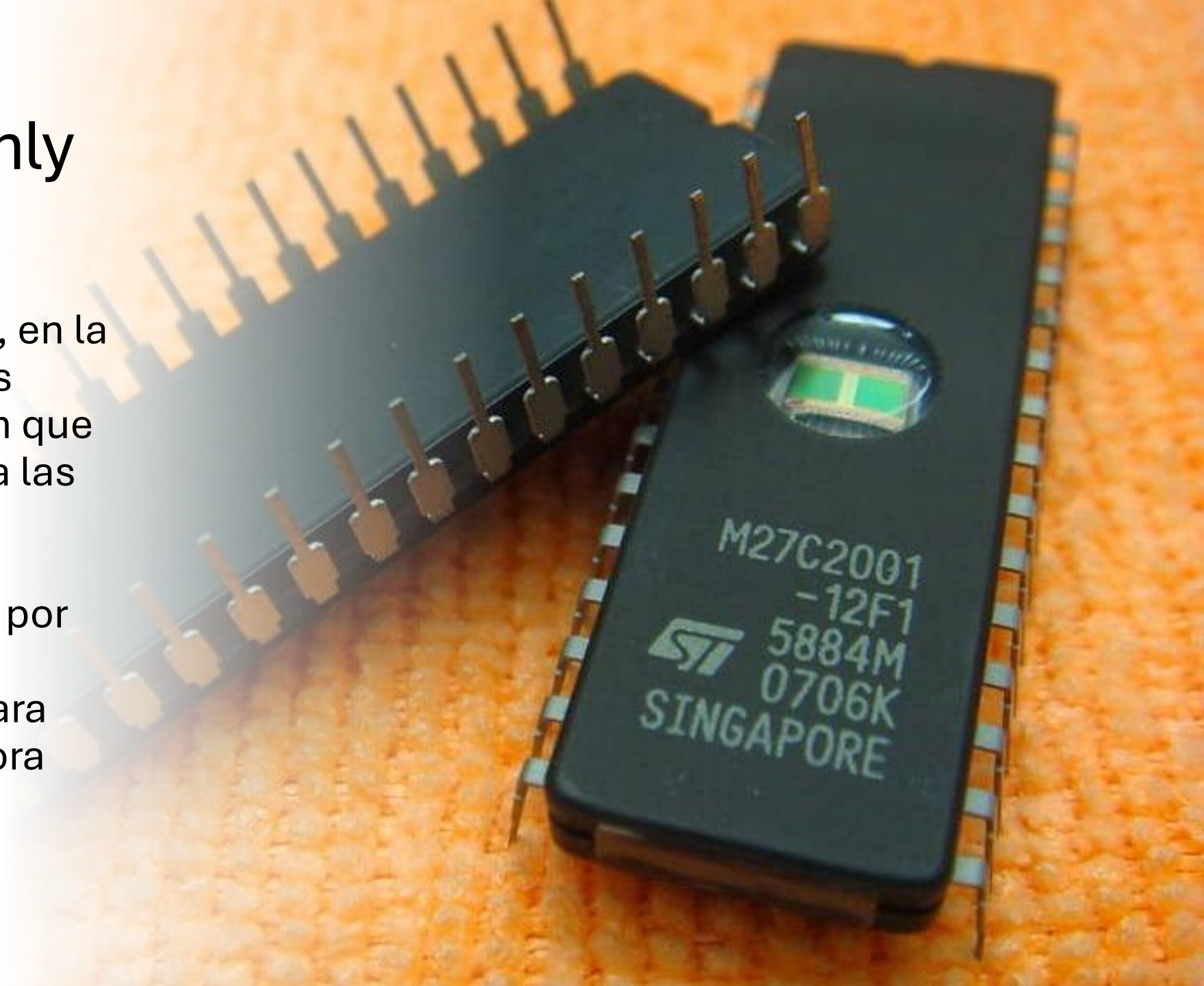
La memoria da al procesador el almacenamiento temporal para programas y datos. Todos los programas deben transferirse a la memoria desde un dispositivo de entrada o desde el almacenamiento secundario (diskette, disco duro, CD, etc.)antes de que puedan ejecutarse o procesarse los datos. Las computadoras usan 2 tipos de memoria primaria:

ROM (Read Only Memory)

RAM (Random Access Memory)

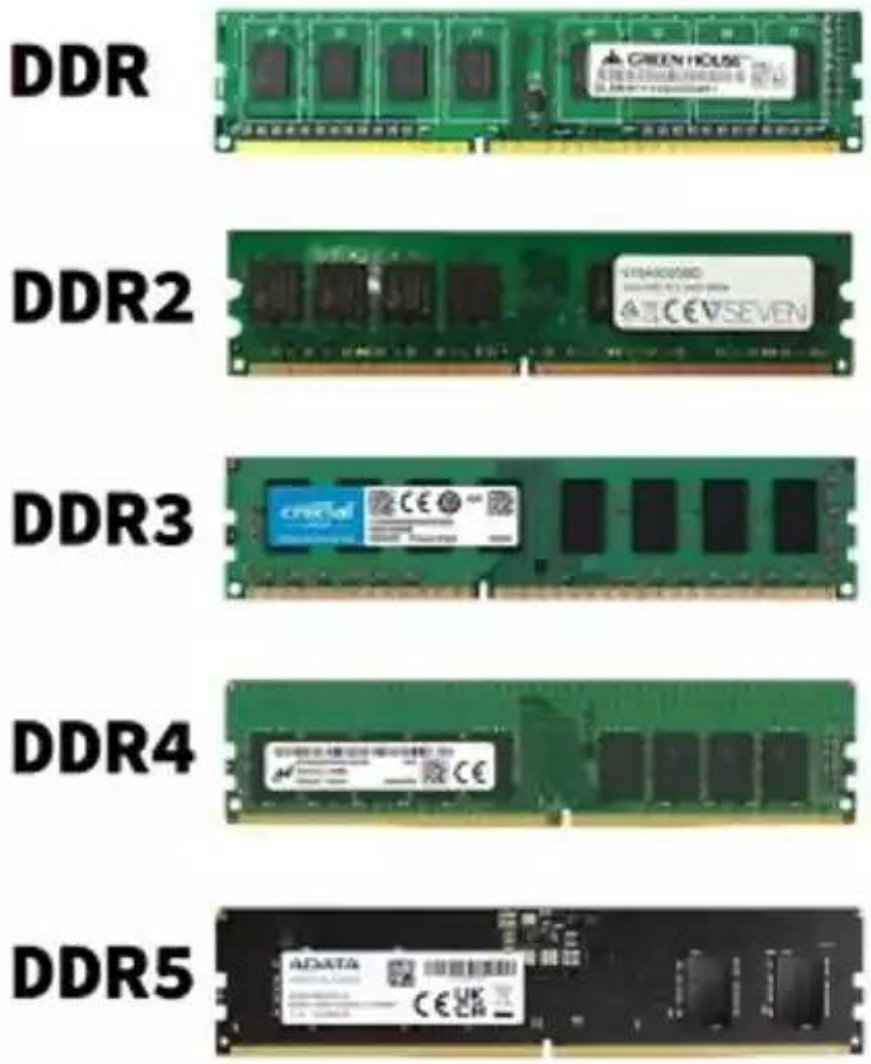
ROM (Read Only Memory)

Memoria de sólo lectura, en la cual se almacena ciertos programas e información que necesita la computadora las cuales están grabadas permanentemente y no pueden ser modificadas por el programador. Las instrucciones básicas para arrancar una computadora están grabadas aquí.



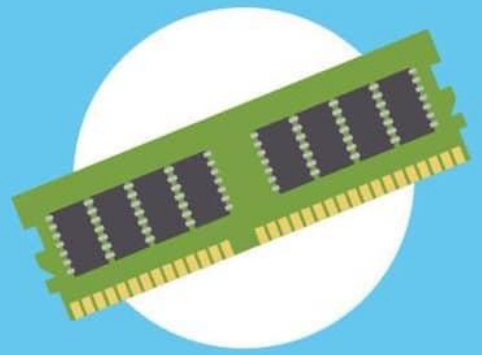
RAM (Random Access Memory)

Memoria de acceso aleatorio, la utiliza el usuario mediante programas y es volátil; es decir, requiere el suministro de energía para que funcione ya que, si se apaga la computadora, pierde su contenido. La memoria del equipo permite almacenar datos de entrada, instrucciones de los programas que se están ejecutando en ese momento, los datos resultados del procesamiento y los datos que se preparan para la salida. Los datos proporcionados a la computadora permanecen en el almacenamiento primario hasta que se utilizan en el procesamiento.



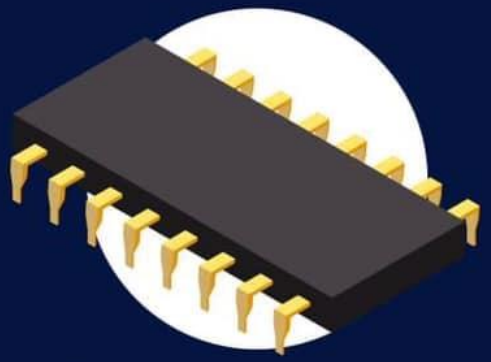
CONOCES LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS MEMORIAS

RAM



- Es temporal.
- **Lectura y escritura.**
- Puede expandirse para mejorar el rendimiento.
- **Interviene en el funcionamiento de los diferentes Software.**

ROM



- Es fija.
- **Solo Lectura.**
- Viene a la medida del dipositivo.
- **Interviene en el funcionamiento del Hardware.**

REPÚBLICA DIGITAL
Educación

La Memoria Secundaria

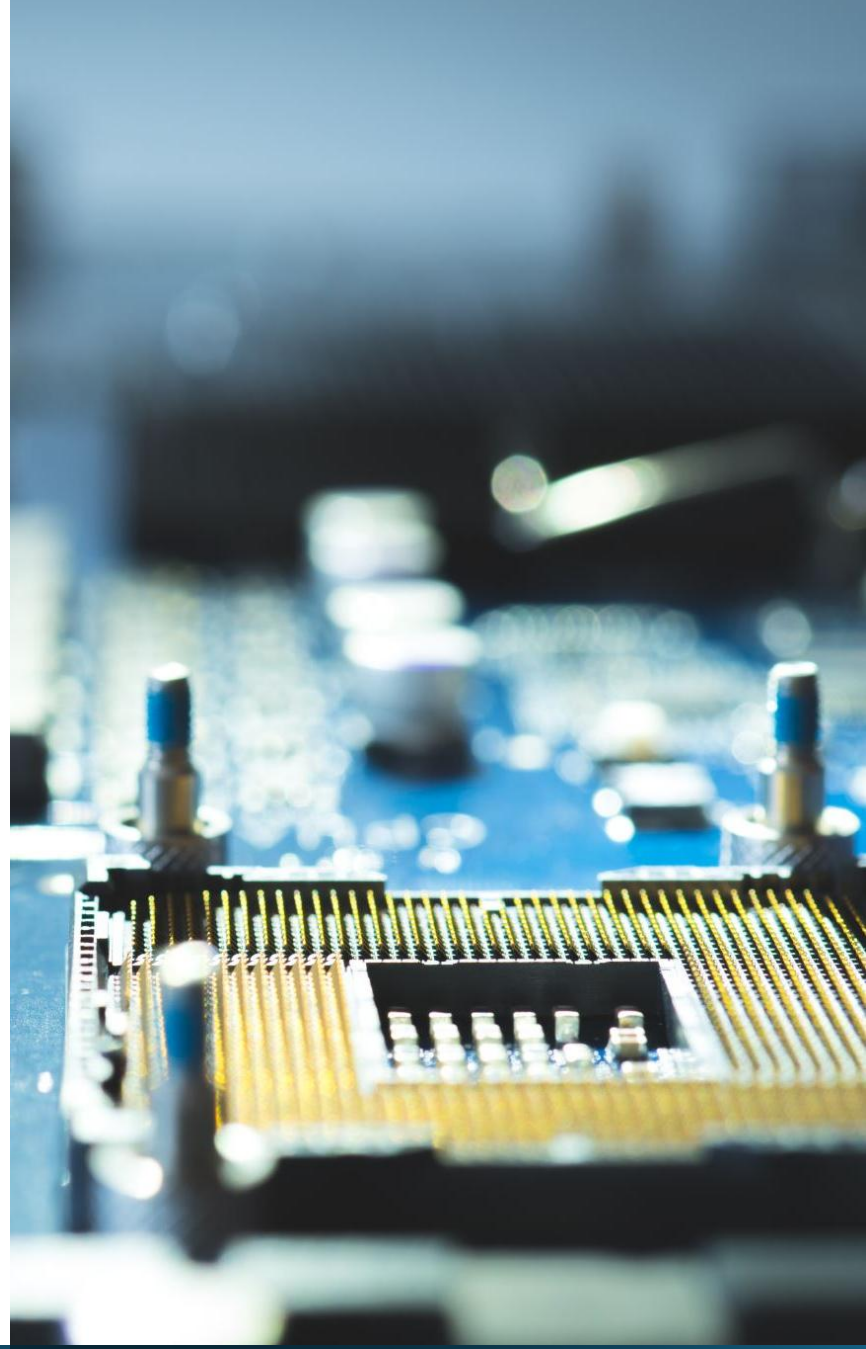
- Almacenamiento a largo plazo, con mayor capacidad y acceso más lento a los datos comparado con la memoria principal.
- Unidades de almacenamiento secundario:
  - Disco duro
  - USB
  - CD-R /RW
  - DVD-R / RW
  - Tarjetas de memoria

Dispositivos de Entrada

Son todos aquellos elementos o vía de comunicación hombre-máquina-hombre y están representados por las diferentes maneras en que el hombre puede comunicarse con la máquina. La necesidad de poder operar y poder programar más fácilmente ha dado como resultado el desarrollo, la adopción y la adaptación de diversos mecanismos, dispositivos, medios y métodos.

Dispositivos de Salida

Son instrumentos que interpretan información y permiten la comunicación entre los seres humanos y las computadoras. Estos dispositivos convierten los resultados que produce el procesador y que están en código de máquina en una forma susceptible de ser empleada por las personas (por ejemplo, informes impresos o desplegados en pantallas) o como entrada para otras máquinas que formen parte de un ciclo de procesamiento distinto. En los sistemas personales de exhibición y las impresoras de escritorio, los dispositivos que aceptan las salidas de sistemas mayores generalmente son impresoras más grandes y rápidas, muchas estaciones de trabajo en línea y discos duros.



Actividad 1 Armemos Nuestro Sistema de Cómputo